

23-26 工值线代.

一. 判断.

1. $\{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$ 其中 x, y, z 可以组成一个 n 维线性空间 ().
2. 线性无关 [相关?] 向量组可以作为一个生成整个线性空间. ().

二. 选择.

1. n 元齐次线性方程组, 若有非零解, 则秩为?
2. 矩阵的迹为.

$$A. \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad B. \sum_{j=1}^n \lambda_j \quad C. \quad D.$$

3. 已知 A, B 均为可逆矩阵, 则以下可逆的是

$$A. A+B \quad B. AB \quad C. A-B \quad D.$$

4.

三. 行列式计算.

1. 纯数值计算

2. i, j 为下标, 计算 $\sum_{j=1}^3 A_{ij}$.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad [A \text{ 具体数值不确定是否为 } 1, 2, 3]$$

四. 证明以下结论成立.

$$1. \begin{vmatrix} E & A \\ B & E \end{vmatrix} = |E - BA|$$

$$2. \begin{vmatrix} E & A \\ 0 & E \end{vmatrix} = |E^2| = |E|.$$

$$\text{五} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \alpha x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + \alpha x_3 = \alpha \end{cases} \quad \text{问何时存在无解, 无穷解, 唯一解.}$$

并求出无穷解解系 (用基础解系组导出).

No.

Date

六 $f(x_1, x_2, x_3) = t(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3$. (应该是 $2 - 1$ 或 $2 + 1$)

1) 求 t 为何值时是正定二次型.

2) $t=1$ 时, 正交变换 P , 并判断 (正, 负, 不定, 半正, 半负).

七. 向量组 1 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_m$. 向量组 2 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$.

~~$A\alpha_i = \alpha_i$~~ $\beta_i = A\alpha_i$. [还有一个条件可证 $A \neq 0$, 应该是 $A\alpha_i = 0$, α_i 是非零向量]

求证: 向量组 1 线性相关是向量组 2 线性相关的充要条件.

八. ~~证 A 是正定矩阵~~ $A-2E$ 是正定矩阵.

1) $A-2E$ 是正定矩阵 $\rightarrow$ 证 A 是正定矩阵.

2) $|A| > 3^{n-1}$

Campus

立